COMPTE RENDU DE TP : CONVERTISSEUR DE DEVISES

Application Android Native en Kotlin

Auteur : Mehdi Ben

Dépôt GitHub : https://github.com/mehdiben12300/TP_CONVERTISSEURDEVICES

Enseignant : @TAHAR Haouet

Date : Octobre 2026

1. Introduction & Objectifs du TP

Le projet vise à concevoir une application Android native intitulée **« Currency Converter »** en langage Kotlin. L'application permet la conversion en temps réel d'un montant d'une devise source vers une devise cible à partir d'un ensemble de taux de change fixes.

Objectifs techniques et pédagogiques validés :

- Conception d'une interface réactive avec un `ConstraintLayout` principal et un `TableLayout` pour le clavier numérique.
- Utilisation et alimentation de composants `Spinner` à l'aide d'un `ArrayAdapter` depuis `strings.xml`.
- Binding des vues via **View Binding** (`ActivityMainBinding`).
- Gestion fine de la saisie numérique (limitation à 10 caractères, point décimal unique, remplacement du zéro initial).
- Architecture robuste **MVVM** avec `MainViewModel` pour la conservation d'état lors de la rotation de l'écran.
- Couverture par tests unitaires automatisés (13 tests unitaires validés).

2. Conception de l'Interface Utilisateur (UI)

L'interface suit rigoureusement la maquette fournie et se divise en deux zones distinctes :

- **Zone d'affichage (Haut, ~45% de la hauteur) :** Fond uni bleu turquoise (`#2BB8E8`), titre `tvTitre` centré en blanc 20sp, deux Spinners de devises (`spDeviseSource`, `spDeviseCible`), deux zones de texte soulignées (`tvMontant`, `tvResultat`) en 48sp, un bouton d'inversion central (`btnInverser`) et un bouton principal de conversion (`btnConvertir`).
- **Zone du clavier numérique (Bas, ~55% de la hauteur) :** Un `TableLayout` de 4 lignes × 3 colonnes. Touches 0 à 9 et "." en turquoise foncé (`#1BA6C9`) et touche "C" de réinitialisation en rouge clair (`#F0727A`), stylisées sans bordure (`borderlessButtonStyle`).

Note : Aucune valeur n'est codée en dur dans le code XML (externalisation dans `colors.xml` et `strings.xml`). L'orientation de l'écran est bloquée en mode portrait.

3. Logique de Conversion & Algorithme

La conversion s'effectue en utilisant l'Euro (`EUR = 1.0`) comme **devise pivot**. Les taux de change fixes sont stockés dans une `Map<String, Double>` :

Devise	Code	Taux pour 1 EUR
Euro	EUR	1.00
Dollar américain	USD	1.17
Dinar tunisien	TND	3.40
Livre sterling	GBP	0.87
Yen japonais	JPY	172.50
Dollar canadien	CAD	1.62

Formules mathématiques appliquées :

```
Montant_EUR = Montant_Source / Taux_Source
Résultat_Cible = Montant_EUR * Taux_Cible
```

Le résultat final est arrondi et formaté à 2 décimales avec `String.format(Locale.US, "%.2f", résultat)`.

4. Validation des 4 Cas de Test (Captures d'Écran)

Chaque cas de test spécifié par le barème du TP a été testé sur l'application et vérifié à 100% :

Cas	Montant	Source	Cible	Résultat Attendu	Résultat Obtenu	Statut
Test 1	120	USD	EUR	102.56	102.56	VALIDE
Test 2	100	EUR	TND	340.00	340.00	VALIDE
Test 3	50	GBP	USD	67.24	67.24	VALIDE
Test 4	10	EUR	EUR	10.00	10.00	VALIDE



Écran de Démarrage (0 USD → EUR)



Test 1 : 120 USD → 102.56 EUR



Test 2 : 100 EUR → 340.00 TND



Test 3 : 50 GBP → 67.24 USD



Test 4 : 10 EUR → 10.00 EUR

5. Architecture MVVM & Persistance d'État

L'application intègre le composant `MainViewModel` héritant de `ViewModel` pour gérer l'état UI via des `LiveData` :

- `montant` (`LiveData<String>`)
- `resultat` (`LiveData<String>`)
- `sourceIndex` & `cibleIndex` (`LiveData<Int>`)

Cette architecture garantit la rétention de l'état utilisateur lors des changements de configuration système ou de rotation de l'écran. De plus, la fonction de **conversion automatique (Bonus 1)** réactualise le résultat dès qu'une touche numérique est pressée ou qu'une devise est modifiée.

6. Difficultés Rencontrées & Solutions

1. **Visibilité du texte des Spinners :** Les Spinners affichaient par défaut du texte sombre sur le fond turquoise. Solution : création de layouts XML dédiés `spinner_item.xml` (texte blanc gras) et `spinner_dropdown_item.xml` (menu déroulant fond blanc).
2. **Masquage du clavier système :** Utilisation d'un `TextView` non éditable pour `tvMontant` afin de forcer la saisie exclusivement via le `TableLayout` personnalisé.
3. **Inversion intelligente :** La méthode `inverserDevises()` permute les index des Spinners et relance immédiatement la conversion uniquement si un résultat était déjà présent à l'écran.

7. Conclusion

Le projet **Currency Converter** répond rigoureusement à l'ensemble des spécifications du sujet, des contraintes d'ergonomie et des normes Android. Le code source est structuré, commenté, testé et hébergé sur le dépôt GitHub public : https://github.com/mehdiben12300/TP_CONVERTISSEURDEVICES.